

Aufgabe 27 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Weltbevölkerung

a1) $\sqrt[100]{\frac{2,536}{1,260}} = 1,00701\dots$

oder:

$$\sqrt[100]{2} = 1,00695\dots$$

Prozentsatz: rund 0,70 %

a1) Ein Punkt für das richtige Berechnen des Prozentsatzes.

b1) $f(t) = k \cdot t + d$

$$k = \frac{6,140 - 3,700}{30} = 0,081\dot{3}$$

$$d = f(0) = 3,700$$

$$f(t) = 0,081\dot{3} \cdot t + 3,700$$

b2) $f(50) = 7,7\dot{6}$

$$\frac{7,7\dot{6} - 7,790}{7,790} = -0,0029\dots$$

Abweichung: rund -0,3 %

b1) Ein Punkt für das richtige Aufstellen der Funktionsgleichung von f .

b2) Ein Punkt für das richtige Berechnen der Abweichung in %. Auch die Angabe von 0,3 % ist richtig.

c1) Maximum der Weltbevölkerung: rund 10,1 Milliarden

Kalenderjahr: 2070

c1) Ein Punkt für das richtige Ermitteln der beiden Werte, ein halber Punkt für nur einen richtigen Wert.